

Aplicação c/ C, paralelismo e OpenMP usando dataset real

Esta decisão define a abordagem do ciclo de vida de desenvolvimento de software para o desenvolvimento da aplicação do grupo que analisará dados de um dataset real envolvendo bolsa de valores brasileira dentre os períodos de 2010 a 2025 contendo mais de um milhão de dados.

Status

Aceito

Data

2026-09-28

Contexto

Como parte do trabalho 1 da matéria de Programação Paralela, esse programa utilizará a linguagem de programação C, com paralelismo usando a biblioteca OpenMP em uma máquina Windows com terminal Linux, por meio do WSL, com intuito de analisar um dataset da bolsa de valores brasileira.

Decisão

Decidimos utilizar a linguagem C para aproveitar os ensinamentos já passados em aula e com a biblioteca OpenMP por conta de suas facilidades na hora de implementar, balancear e paralelizar processos.

Por questões de simplicidade, será utilizado, inicialmente, somente a branch “main” para agilizar a codificação, com mais branches sendo criadas se o grupo ver necessidade.

Consequências

Positivo:

- OpenMP nos possibilita uma implementação de paralelismo de uma forma bem mais facilitada em comparação com outras bibliotecas e com balanceamento automático.

Negativo:

- OpenMP é mais complexo para evitar problemas de condições de corrida no código;
- Paralelismo é mais complicado de implementar do que deixar tudo sequencial.

Conformidade

- O repositório deverá ser público;
- A aplicação deverá ser devidamente documentada;
- Manter a etiqueta de clean code;
- Cada commit deverá seguir conventional commits;
- Caso seja criado mais uma branch, a mesma deverá ser nomeada também seguindo conventional commits;
- Ao término, o código precisa estar testado e funcional.

Notas

- Autores: Henrique Luan Fritz, Luan Vitor Casali Dallabrida e Lucas Pannebecker Sckenal
- Versão: 0.1
- Changelog:
 - 0.1: Versão inicialmente proposta